



Imagina que no puedes hablar.

¿Cómo le dices a alguien que lo quieres? ¿Cómo pides ayuda?

M A N I T A S M X

Millones de voces sin ser escuchadas.

2.3M

personas sordas o con discapacidad
auditiva en México

97%

de oyentes no saben LSM — la brecha
de comunicación es enorme

0

apps iOS en español que traduzcan el
abecedario LSM en tiempo real con IA

LA SOLUCIÓN

Levanta la mano. Nosotros traducimos.

Manitas MX detecta señas dactilológicas LSM en tiempo real con la cámara del iPhone o iPad, usando IA multimodal de última generación.



Respuesta en menos de 10 segundos



100% privado — sin grabación de video

• EN VIVO



A

Letra A · Alta contianza



Una app. Tres superpoderes.

01



Traducción en Tiempo Real

Apunta la cámara. En menos de 10 segundos reconoce la seña, muestra la letra con barra de confianza y la guarda en tu historial.

Vision AI

Gemini 2.5

Live Mode

02



Aprende LSM desde cero

27 letras del abecedario dactilológico con imagen de referencia, descripción técnica y tips para practicar. Tu guía siempre contigo.

27 letras

Tips visuales

Sin conexión

03



Historial Inteligente

Cada traducción queda registrada con hora y confianza.

Agrupado

Timestamps

Hasta 100

Tecnología que nadie más tiene.



Cámara

HD 720p



Vision AI

21 puntos
articulares



**Clasificador
Local**

Baja latencia



**Gemini
2.5 Flash**

IA Multimodal
Imagen + Datos



Resultado

Seña + Confianza
< 10 segundos

Apple Vision Framework · Google Gemini 2.5 Flash API · GeminiKeyPool (150+ keys para alta disponibilidad)

Construido con las mejores herramientas de Apple y Google.

Apple Native

- Swift 5.9 + SwiftUI
- Xcode 15 · iOS 17+
- AVFoundation (cámara HD)
- CoreHaptics (feedback táctil)

Visión Artificial

- Vision Framework
- VNDetectHumanHandPoseRequest
- 21 puntos articulares por mano
- Clasificación geométrica local

Inteligencia Artificial

- Google Gemini 2.5 Flash
- API REST v1beta multimodal
- GeminiKeyPool (150+ API keys)
- ResultCache (50 resultados)

Arquitectura

- Patrón MVVM
- Combine / @Published
- AppStorage (persistencia)
- Anti-spam: cooldown + estabilidad

POR QUÉ GANAMOS

No hay nada igual en el mercado.

Funcionalidad	Manitas MX	Otros
Traducción LSM en tiempo real	✓	✗
Abecedario dactilológico completo (27 letras)	✓	✗
IA multimodal (imagen + datos geométricos)	✓	✗
Open source friendly (Gemini free tier)	✓	✗
Módulo de aprendizaje integrado	✓	✗



**La única
app iOS
con esto.
Punto.**

No es una app. Es un puente.



Inclusión Real

Un oyente con Manitas MX puede entender el abecedario LSM en segundos. Eso es más conexión humana en el mundo.

+2.3M personas alcanzables



Educación Accesible

El módulo de aprendizaje democratiza la enseñanza de LSM. Cualquier persona, en cualquier lugar, puede aprender gratis.

27 letras siempre disponibles



Hecho en México

Una solución mexicana para un problema mexicano. Construida en UNAM, con tecnología de punta, para nuestra comunidad.

Ingeniería UNAM



Manitas MX

Comunicación sin barreras.

2.3M

vidas que
puede tocar

27

letras LSM
cubiertas

< 10s

respuesta
en tiempo real

100%

privado
y seguro



Gracias · Ahora lo vemos en vivo